Vision Paper de Xientia

XV-001 · Edición de consulta — NO ADOPTADA

Versión general: 0.1.0 · **Estado:** draft · **Commit:** `eb12b7f709fc`

Esta edición no acredita aprobación institucional ni entrada en vigor.

Declaración de Visión

La ciencia avanza gracias al trabajo de personas y comunidades que observan, cuestionan, experimentan, demuestran, comparten resultados y revisan lo que creían saber. Ese trabajo necesita instituciones, herramientas y espacios de encuentro, pero también requiere que el conocimiento pueda examinarse y continuar desarrollándose más allá de quienes lo produjeron.

Xientia nace de la intención de facilitar ese proceso. Aspiramos a construir una infraestructura científica abierta que conecte investigadores, instituciones, publicaciones, evidencias y oportunidades de colaboración, respetando la autonomía de cada participante y aprovechando los sistemas que ya existen.

Queremos que una persona pueda presentar su trayectoria con información verificable, encontrar trabajos relacionados con su investigación, colaborar con otras comunidades y compartir sus contribuciones con claridad sobre su origen, su estado de revisión y su evolución. Queremos también que sociedades e instituciones puedan desarrollar espacios científicos y revistas de acceso libre, con criterios editoriales transparentes y responsabilidades definidas.

Xientia no pretende decidir qué es verdad por la popularidad de una publicación ni sustituir el juicio de la comunidad científica. Su papel será facilitar la trazabilidad, el examen crítico y la circulación responsable del conocimiento.

Nuestra convicción es sencilla: **el conocimiento debe ser libre**. Construir las condiciones para que pueda compartirse, preservarse y utilizarse responsablemente es el propósito que orienta Xientia.

Prefacio

Xientia parte de una inquietud concreta: cómo facilitar que las personas dedicadas a la investigación puedan encontrarse, compartir su trabajo y construir conocimiento sin tener que reconstruir una y otra vez las relaciones entre sus publicaciones, sus instituciones y las evidencias que las respaldan.

Este documento recoge la visión inicial de Xientia. Explica el problema que queremos estudiar, los principios que orientan nuestra propuesta y las relaciones que imaginamos entre investigadores, instituciones, comunidades y conocimiento. Los capítulos distinguen las responsabilidades científicas, editoriales y tecnológicas que esa propuesta implica.

Hemos decidido comenzar por una Biblioteca Fundacional porque las decisiones sobre el producto no deberían separarse de sus consecuencias científicas e institucionales. La Constitución de Xientia (XF-000) establece los principios generales; este Vision Paper desarrolla la dirección que proponemos seguir. Los documentos posteriores abordarán la arquitectura, la gobernanza, el producto y la sostenibilidad con el detalle que cada tema requiere.

Conviene señalar también lo que este volumen todavía no es. No presenta resultados de un piloto ni acredita convenios con instituciones. No contiene un plan financiero aprobado ni demuestra demanda de mercado. Las capacidades descritas son parte de una visión que deberá contrastarse con investigadores y organizaciones reales. La primera versión orientada a inversión tendrá que demostrar una utilidad concreta y permitir que las hipótesis del proyecto sean evaluadas con honestidad.

La intención es que Xientia crezca con la participación de la comunidad científica, que sus decisiones puedan revisarse y que sus herramientas permanezcan abiertas a la interoperabilidad y a la mejora. Si el proyecto consigue aportar valor, será porque las personas encuentren en él una manera más clara y responsable de desarrollar su trabajo, no porque les pidamos confiar en una promesa.

La lectura de este volumen debe entenderse como el inicio de un trabajo sujeto a contraste, discusión y revisión.

Capítulo I — El problema

La investigación científica depende de la posibilidad de consultar conocimientos anteriores, examinar resultados, compartir métodos y establecer colaboraciones. Durante las últimas décadas han surgido herramientas especializadas que facilitan estas actividades. Los identificadores persistentes, los repositorios de datos, los sistemas de publicación y los servicios de información académica han resuelto problemas importantes, pero no necesariamente funcionan como un entorno continuo para quien investiga.

El problema que Xientia propone estudiar no es la falta de plataformas científicas. Es la dificultad de relacionar, en determinadas circunstancias, la identidad de una persona, sus contribuciones, la evidencia que las respalda, las instituciones con las que trabaja y las oportunidades de colaboración. La existencia de esta dificultad está respaldada, en parte, por los esfuerzos internacionales en favor de la interoperabilidad y la ciencia abierta; su magnitud concreta para nuestros usuarios deberá medirse durante el piloto [@unesco2021; @wilkinson2016].

1.1. Fragmentación del trabajo científico

Una investigación atraviesa distintas etapas: formulación de preguntas, revisión de antecedentes, elección de métodos, producción o consulta de datos, análisis, discusión, publicación y evaluación posterior. Cada etapa puede involucrar herramientas y organizaciones diferentes. Esta especialización tiene ventajas; un repositorio disciplinario o una infraestructura editorial pueden ofrecer capacidades que una plataforma generalista difícilmente igualaría.

La dificultad aparece cuando es necesario reconstruir las relaciones entre esos elementos. Un artículo puede citar un conjunto de datos, un programa de análisis o una versión anterior del mismo trabajo; para comprenderlo y reutilizarlo, esas conexiones deben poder localizarse e interpretarse. Los principios FAIR proponen precisamente que los objetos de investigación sean localizables, accesibles bajo condiciones explícitas, interoperables y reutilizables [@wilkinson2016].

Xientia no propone reunir físicamente todos los recursos en una única base de datos. Propone facilitar sus relaciones, conservar referencias a sus fuentes y evitar duplicaciones innecesarias.

1.2. Identidad, trayectoria y confianza

Identificar a una persona no equivale a verificar cada afirmación de su trayectoria. ORCID permite distinguir a quienes contribuyen a la investigación y relacionarlos con actividades y afiliaciones, pero obtener un identificador ORCID no exige pertenecer a una institución ni demostrar una determinada cualificación [@orcidIdentity].

En consecuencia, Xientia deberá diferenciar los datos declarados por una persona de aquellos respaldados por una institución, un registro o una fuente documental. Una credencial verificable tampoco convierte automáticamente a su titular en una autoridad científica: la calidad de sus argumentos y resultados debe evaluarse por separado.

El acceso inicial mediante invitaciones institucionales busca establecer una base de confianza operativa. No debe confundirse con una garantía absoluta de identidad o integridad, ni convertirse permanentemente en una barrera para investigadores independientes o comunidades con menos recursos.

1.3. Descubrimiento y colaboración

Encontrar literatura sobre un tema no siempre permite identificar con facilidad proyectos relacionados, equipos disponibles para colaborar o capacidades institucionales pertinentes. Parte de esa información puede existir en sistemas diferentes o no estar expresada mediante metadatos compatibles.

La propuesta de Xientia es explorar conexiones entre personas, proyectos, publicaciones, organizaciones y líneas de investigación. Estas relaciones deberán poder explicarse y corregirse; la popularidad de un perfil no será una medida suficiente de su pertinencia científica.

No asumimos todavía que una herramienta de descubrimiento integrada aumentará por sí sola las colaboraciones. Esa hipótesis deberá probarse con usuarios reales.

1.4. Publicación, evidencia y continuidad

Un artículo publicado no necesariamente representa el punto final de una investigación. Pueden aparecer correcciones, nuevas versiones, datos complementarios, intentos de réplica o resultados que cuestionen sus conclusiones.

La infraestructura científica ya dispone de mecanismos para registrar relaciones entre artículos, datos y software. Crossref y DataCite, por ejemplo, admiten metadatos que conectan distintos resultados de investigación [@crossrefRelationships]. Xientia deberá aprovechar estas prácticas antes de plantear mecanismos propios.

La aspiración es que cada contribución pueda leerse junto con su contexto y evolución. La revisión editorial, la reproducibilidad y la replicabilidad deberán distinguirse de las valoraciones sociales o de popularidad, y adaptarse a los métodos de cada disciplina.

1.5. Acceso y participación

La apertura de publicaciones y datos facilita la circulación del conocimiento, pero no elimina por sí misma las diferencias de infraestructura, financiación, idioma o acceso a redes de colaboración. La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta reconoce expresamente estas desigualdades y promueve infraestructuras interoperables, participación amplia y diversidad lingüística [@unesco2021].

Xientia comenzará con español e inglés, sin considerar que esos idiomas agoten las necesidades de la comunidad científica. La apertura deberá respetar la privacidad, la seguridad, los derechos de autor y las restricciones éticas pertinentes. La disponibilidad de metadatos abiertos no significa necesariamente que todos los datos subyacentes puedan difundirse sin condiciones.

1.6. Delimitación del problema y validación

Xientia plantea una hipótesis de trabajo: una experiencia que conecte identidad verificable, publicaciones, evidencia, instituciones y oportunidades podría reducir tareas repetidas y facilitar determinadas colaboraciones. La evidencia consultada respalda la importancia de la interoperabilidad, la atribución y la ciencia abierta, pero **no demuestra todavía la demanda de Xientia ni su viabilidad comercial**.

Antes de presentar resultados como hechos, el proyecto deberá contrastar al menos cuatro preguntas con instituciones e investigadores: qué tareas requieren consultar varios sistemas; cuáles consumen tiempo o generan errores; qué integraciones aceptarían utilizar; y qué valor concreto tendría una solución adicional frente a sus herramientas actuales.

La pregunta que orienta esta investigación es sencilla: **¿cómo facilitar que las personas y las instituciones encuentren, verifiquen, desarrollen y compartan conocimiento científico sin añadir complejidad innecesaria a su trabajo?**

Esta es la necesidad que Xientia pretende comprender antes de afirmar que puede resolverla.

Capítulo II — La oportunidad histórica

La aspiración de conectar mejor la actividad científica no es nueva. Bibliotecas, editoriales, universidades y comunidades de investigación han dedicado décadas a crear instrumentos para identificar autores, compartir resultados y preservar materiales. Xientia no parte de la idea de que esos esfuerzos hayan fallado. Parte de una posibilidad distinta: aprovechar sus avances para que investigar, publicar y colaborar resulte menos fragmentado.

Que existan mejores condiciones técnicas no demuestra que una plataforma nueva vaya a ser adoptada. Esa posibilidad debe probarse con investigadores e instituciones.

2.1. Identificadores y relaciones entre resultados

Los identificadores persistentes permiten citar publicaciones, datos y otros resultados de investigación. Su utilidad aumenta cuando también se documentan relaciones: qué datos respaldan un artículo, qué programa intervino en el análisis o qué publicación corrige un trabajo anterior. Crossref describe este enfoque como *Research Nexus*, una red abierta de objetos y relaciones científicas [@crossrefResearchNexus]. DataCite ofrece un esquema de metadatos para identificar y relacionar recursos; su versión 4.7 se publicó en marzo de 2026 [@dataciteSchema2026].

Xientia debería aprovechar esos estándares, no sustituirlos por identificadores aislados que obliguen a duplicar información.

2.2. Identidad científica y confianza

Una trayectoria de investigación incluye afiliaciones, publicaciones, proyectos, formación y colaboraciones. Sistemas como ORCID ayudan a vincular personas con sus contribuciones, pero un identificador no equivale a una verificación integral de títulos, reconocimientos o calidad científica.

Xientia propone distinguir entre información declarada, información respaldada documentalmente e información confirmada por una entidad competente. El acceso inicial por invitación institucional facilitaría la incorporación de comunidades organizadas, pero no deberá convertirse en una exclusión permanente de investigadores independientes.

2.3. La ciencia abierta como compromiso

La Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, adoptada en 2021, contempla más que el acceso gratuito a artículos: incluye infraestructuras, participación, diversidad lingüística, reutilización del conocimiento y responsabilidades compartidas [@unesco2021].

Para Xientia, apertura significa favorecer la circulación y preservación del conocimiento sin desconocer la privacidad, la seguridad, los derechos de autor ni las restricciones éticas aplicables. Una publicación abierta no implica que todos sus datos subyacentes deban divulgarse sin condiciones.

2.4. Interoperabilidad en la práctica

La European Open Science Cloud (EOSC) constituye un antecedente importante de infraestructura federada. En octubre de 2026, la Comisión Europea informó del inicio de operaciones de trece nodos que conectan recursos y servicios de distintas organizaciones [@eosc2026]. Su alcance y respaldo institucional no son comparables con los de Xientia en esta etapa.

La enseñanza es que conectar sistemas puede ser más valioso que concentrarlos en uno solo. Xientia deberá estudiar qué integraciones ofrecen beneficios reales a sus comunidades piloto.

2.5. Descubrimiento y asistencia tecnológica

La búsqueda semántica y los modelos de inteligencia artificial abren posibilidades para navegar literatura, localizar conexiones y facilitar tareas repetitivas. También pueden producir errores, referencias inexistentes y recomendaciones sesgadas.

Por ello, Xientia no debería confundir una respuesta automatizada con una conclusión científica. Las herramientas de asistencia deberán permitir examinar sus fuentes, reconocer incertidumbres y corregir resultados. Su utilidad deberá medirse en tareas concretas, no asumirse por el solo hecho de incorporar IA.

2.6. Instituciones y comunidades como punto de partida

Sociedades científicas, universidades y laboratorios ya cuentan con comunidades y mecanismos de pertenencia. Xientia propone comenzar con invitaciones institucionales para probar perfiles verificables, publicaciones, colaboración y revistas abiertas en un entorno delimitado.

Esta estrategia es una hipótesis de adopción, no un acuerdo existente. Será necesario conversar con organizaciones, conocer sus necesidades y comprobar si encuentran valor suficiente para participar. También habrá que prever mecanismos para incorporar a personas que investigan fuera de instituciones formales.

2.7. Una oportunidad que debe demostrarse

Hoy disponemos de estándares, identificadores e iniciativas de ciencia abierta que permiten imaginar una experiencia científica más conectada. La oportunidad de Xientia no consiste en atribuirse esos avances, sino en combinarlos de manera útil, verificable y accesible.

El próximo paso es demostrar que esa integración reduce dificultades reales: menos duplicación de tareas, mejores conexiones entre contribuciones y mayor facilidad para encontrar

colaboración o evaluar trayectorias. Hasta contar con esa evidencia, Xientia seguirá siendo una propuesta fundada en una hipótesis que merece ponerse a prueba.

Capítulo III — Qué es Xientia

Xientia es un proyecto de infraestructura digital para la investigación, la colaboración y la comunicación científica. Su propósito es facilitar que las personas y las instituciones puedan relacionar su trabajo con el conocimiento que lo antecede, las evidencias que lo sustentan y las comunidades que pueden examinarlo o desarrollarlo.

La plataforma incorporará funciones sociales, editoriales y de gestión de la actividad científica. Sin embargo, ninguna de ellas define por sí sola a Xientia. Su valor dependerá de la relación que pueda establecer entre identidades, contribuciones, organizaciones y procesos de evaluación, sin exigir que todo el trabajo científico abandone los sistemas que ya utiliza.

3.1. Una infraestructura orientada a la actividad científica

La investigación no ocurre únicamente cuando se publica un artículo. También se manifiesta en preguntas, hipótesis, protocolos, datos, programas, revisiones, discusiones, colaboraciones y resultados que pueden cambiar con el tiempo.

Xientia pretende ofrecer un entorno donde estas actividades puedan encontrarse y relacionarse, con información sobre su origen, su estado y sus condiciones de uso. Esto no significa que todos los materiales deban alojarse en la plataforma: en muchos casos será preferible conservarlos en repositorios especializados y enlazarlos mediante identificadores y metadatos reconocidos.

3.2. Un espacio social con responsabilidades científicas

La conversación informal forma parte del trabajo científico. Una pregunta, una observación o el anuncio de un resultado preliminar pueden abrir colaboraciones valiosas. Xientia permitirá esas interacciones, pero procurará que no se confundan con publicaciones sometidas a evaluación formal.

Los contenidos deberán poder distinguirse por su naturaleza: anuncios, conversaciones, hipótesis, investigaciones en curso, preprints, artículos revisados y otros resultados científicos. La plataforma no atribuirá automáticamente validez científica a un contenido por el número de reacciones, seguidores o recomendaciones que reciba.

3.3. Identidad y trayectoria con respaldo verificable

El perfil de una persona podrá reunir su formación, adscripciones, líneas de investigación, contribuciones, proyectos y reconocimientos. Cada afirmación relevante deberá mostrar, cuando sea posible, su fuente y grado de verificación.

La comprobación de identidad, la validación de una afiliación y la evaluación de un trabajo científico son procesos distintos. Xientia no deberá tratarlos como equivalentes. Durante el piloto se propone incorporar usuarios mediante invitaciones de instituciones y sociedades científicas; después será necesario habilitar vías proporcionadas para investigadores independientes y otras comunidades.

3.4. Instituciones y comunidades como participantes activos

Universidades, sociedades científicas, centros de investigación, laboratorios, empresas y comunidades podrán organizar espacios de trabajo y participación. La visión contempla grupos, proyectos conjuntos, consejos por disciplina y revistas administradas por sus propias estructuras editoriales.

La pertenencia a una institución no otorgará automáticamente autoridad editorial sobre toda la plataforma. Cada organización deberá actuar dentro de responsabilidades y reglas transparentes, y los mecanismos de apelación y gestión de conflictos de interés se definirán en la gobernanza correspondiente.

3.5. Publicaciones y revistas científicas abiertas

Xientia aspira a ofrecer un sistema de publicación que conserve versiones, referencias, materiales complementarios y decisiones editoriales. Las revistas podrán ser impulsadas por instituciones, comunidades o áreas del conocimiento y tendrán acceso de lectura libre, con mecanismos voluntarios de apoyo económico.

Una revista creada en Xientia no adquirirá prestigio o reconocimiento académico por el solo hecho de existir. Su credibilidad dependerá de sus políticas, sus consejos, la competencia de sus revisores, la calidad de sus procesos y la continuidad de su trabajo. La plataforma proporcionará herramientas; no sustituirá esas responsabilidades.

3.6. Conexión con el ecosistema existente

Xientia buscará interoperar con identificadores académicos, repositorios, registros de investigación y servicios institucionales. Cuando exista una infraestructura adecuada, deberá favorecerse la integración antes que la duplicación. Cuando no exista, podrá estudiarse la creación de un componente propio, justificando su necesidad y sus costos de mantenimiento.

Esta orientación también se aplicará a convocatorias, datos de investigación y herramientas computacionales. Las integraciones concretas dependerán de acuerdos, permisos, viabilidad técnica y condiciones legales; no deben presentarse como capacidades ya disponibles.

3.7. Qué responsabilidad asume Xientia

Xientia deberá proteger la trazabilidad de las contribuciones, distinguir los estados de revisión, hacer explícitos los criterios de evaluación y ofrecer mecanismos para corregir errores y

cuestionar decisiones. También deberá cuidar la privacidad, la seguridad y la atribución de quienes participan.

No se atribuirá la facultad de determinar por sí sola qué es verdad científica. Las conclusiones deben poder examinarse mediante evidencia y métodos apropiados para cada disciplina; las decisiones editoriales corresponderán a órganos competentes y responsables de sus actuaciones.

3.8. Alcance inicial y evolución

La primera demostración de Xientia deberá concentrarse en una experiencia institucional acotada: incorporación de miembros, perfiles con evidencias, publicaciones diferenciadas, espacios de comunidad y un flujo editorial básico. Ese alcance permitirá observar si la integración propuesta resuelve dificultades reales.

Las capacidades de mayor complejidad —laboratorios computacionales, repositorios propios de datos, video, transmisiones en vivo y servicios avanzados de descubrimiento— forman parte de la visión, pero no son requisitos para demostrar su valor inicial.

Xientia será una infraestructura científica en la medida en que pueda sostener relaciones confiables entre personas, conocimiento e instituciones. Esa condición deberá ganarse mediante su funcionamiento y su adopción, no mediante su denominación.

Capítulo IV — Qué no es Xientia

Definir los límites de Xientia es tan importante como describir sus posibilidades. Una plataforma que reúne personas, publicaciones e instituciones puede generar expectativas que no le corresponde satisfacer. Este capítulo aclara qué responsabilidades no asumirá el proyecto y qué decisiones deberán permanecer en manos de la comunidad científica.

4.1. No es una autoridad sobre la verdad científica

Xientia no determinará por sí sola si una hipótesis es verdadera o si un resultado debe aceptarse como conocimiento establecido. Facilitará la publicación de evidencias, la evaluación competente y la conservación de críticas, correcciones y nuevas versiones. El desacuerdo fundamentado tendrá un lugar legítimo dentro de esos procesos.

La verificación de identidad o de trayectoria tampoco implicará que las afirmaciones de una persona sean correctas. Un perfil verificado acredita atributos concretos; no concede infalibilidad.

4.2. No reemplaza indiscriminadamente la infraestructura existente

Xientia no pretende sustituir a las universidades, sociedades científicas, revistas independientes, repositorios especializados ni servicios de identificación y citación que ya cumplen funciones importantes. Cuando sea posible, buscará relacionarse con ellos mediante estándares abiertos y acuerdos apropiados.

La creación de servicios propios deberá justificarse por una necesidad real, no por el deseo de concentrar todas las actividades en una sola plataforma. Las instituciones conservarán autonomía sobre sus sistemas y procesos, dentro de las condiciones de participación que se establezcan.

4.3. No es una competencia de popularidad

Los seguidores, las reacciones y el alcance de una publicación pueden ayudar a descubrir conversaciones, pero no constituyen pruebas de calidad científica. Xientia distinguirá la interacción social de la evaluación editorial y de la revisión por pares.

Tampoco deberá convertir la reputación científica en una puntuación única que oculte diferencias entre disciplinas, trayectorias y tipos de contribución. Cualquier mecanismo de reconocimiento requerirá criterios públicos, posibilidades de revisión y protección frente a conflictos de interés o manipulación.

4.4. No comercializa la credibilidad académica

Ninguna persona u organización deberá poder comprar una evaluación favorable, un reconocimiento científico o una posición editorial privilegiada. Los patrocinios, donaciones y servicios contratados deberán distinguirse claramente de las decisiones sobre mérito científico.

Las instituciones podrán financiar servicios de gestión, alojamiento, integración, soporte o publicación. Esa relación comercial no les otorgará control sobre evaluaciones independientes ni facultades que no les correspondan conforme a las reglas editoriales y de gobernanza.

4.5. El acceso abierto no significa ausencia de responsabilidades

Las revistas abiertas de Xientia se conciben sin cobros obligatorios por lectura. Podrán recibir donaciones voluntarias y explorar mecanismos de sostenimiento compatibles con su independencia. No se condicionará el acceso a artículos abiertos a una aportación económica.

Esto no significa que toda función de Xientia deba ser gratuita ni que todos los materiales de investigación puedan difundirse sin restricciones. Los datos personales, la información clínica, los resultados sujetos a compromisos legítimos y los materiales que impliquen riesgos de seguridad requieren controles adecuados. La apertura responsable incluye respetar esas condiciones y explicar sus motivos.

4.6. No sustituye el trabajo de quienes investigan

Las herramientas de búsqueda, análisis y asistencia automatizada podrán apoyar actividades científicas, pero no reemplazarán la responsabilidad de autores, revisores, editores e instituciones. La generación automática de un texto o resultado no equivale a una comprobación científica.

Xientia deberá hacer visibles los límites de sus herramientas y permitir que sus resultados se examinen, cuestionen y corrijan. Su utilidad dependerá de fortalecer el trabajo humano, no de aparentar una autoridad que la tecnología no posee.

4.7. Un compromiso que deberá demostrarse

Estos límites son compromisos de diseño y gobernanza, no garantías que puedan darse por cumplidas antes de operar la plataforma. Deberán traducirse en reglas verificables, mecanismos de apelación, políticas editoriales y decisiones técnicas documentadas.

La credibilidad de Xientia dependerá menos de cómo se describa a sí misma que de cómo actúe cuando sus principios entren en tensión con intereses económicos, institucionales o personales.

Capítulo V — La visión

Xientia aspira a que la investigación científica pueda desarrollarse en un entorno donde las personas encuentren con mayor facilidad el conocimiento, las herramientas y las comunidades que necesitan para avanzar en su trabajo. No se trata de trasladar toda la ciencia a una plataforma, sino de mejorar las conexiones entre actividades que hoy suelen realizarse en espacios separados.

Esta visión parte de una condición: la infraestructura debe servir al trabajo científico y adaptarse a sus prácticas, no obligar a investigadores e instituciones a abandonar herramientas que ya les resultan útiles.

5.1. Una comunidad científica conectada

Imaginamos un espacio en el que un investigador pueda conocer el trabajo de personas de otras instituciones, encontrar afinidades metodológicas, formar equipos y participar en comunidades organizadas por disciplinas o problemas de investigación. Las sociedades científicas, universidades, centros de investigación y laboratorios conservarán su identidad y podrán establecer sus propios espacios de colaboración.

La incorporación inicial mediante invitaciones institucionales permitirá ensayar mecanismos de confianza y pertenencia. A largo plazo, el modelo deberá contemplar también a investigadores independientes y comunidades que no cuentan con una afiliación formal.

Conectar personas no equivale a producir colaboraciones valiosas. Xientia deberá evaluar si sus herramientas ayudan a iniciar proyectos, compartir recursos o resolver necesidades concretas, en lugar de medir únicamente contactos o actividad social.

5.2. Conocimiento que conserva su historia

Una contribución científica no se reduce al documento con el que se comunica. Puede relacionarse con datos, programas, protocolos, revisiones, correcciones y resultados posteriores. La visión de Xientia es facilitar que esas relaciones sean visibles y que su procedencia pueda examinarse.

Las publicaciones deberán poder evolucionar sin ocultar versiones anteriores. Cuando corresponda, sus vínculos con repositorios, identificadores persistentes y otros servicios externos se conservarán mediante referencias interoperables. La plataforma no necesitará alojar todos los materiales para ayudar a comprender cómo se relacionan.

En el horizonte de largo plazo, estas relaciones podrían alimentar un grafo de conocimiento científico. Su utilidad dependerá de la calidad de los metadatos, de los acuerdos de interoperabilidad y de la capacidad de corregir vínculos erróneos.

5.3. Participación y trayectoria verificables

Xientia buscará que cada investigador pueda presentar una trayectoria acompañada de evidencias: afiliaciones, formación, publicaciones, proyectos y reconocimientos, con indicación de qué información es declarada y cuál ha sido confirmada por una fuente competente.

Esa verificación no debe confundirse con una calificación de la persona. Tampoco sustituye la evaluación de los argumentos, métodos y resultados de cada trabajo. La reputación científica se construye mediante contribuciones examinables, no mediante seguidores, pagos o distintivos comprados.

La participación incluirá tanto publicaciones formales como intercambios menos estructurados. Ambos tienen valor en una comunidad de investigación, siempre que se distingan con claridad para que una hipótesis, un comentario y un artículo evaluado no parezcan equivalentes.

5.4. Publicación abierta con responsabilidad editorial

La visión contempla revistas científicas de acceso libre impulsadas por instituciones, sociedades y comunidades, con consejos editoriales responsables de seleccionar y evaluar sus contenidos. Xientia proporcionaría las herramientas; cada publicación deberá construir su legitimidad mediante políticas transparentes, revisión competente y prácticas editoriales verificables.

El acceso a los artículos no estará condicionado a donaciones. La sostenibilidad podrá apoyarse en aportaciones voluntarias y servicios institucionales diferenciados, sin permitir que el financiamiento determine la aceptación de un trabajo o altere su evaluación científica.

Comenzar con publicaciones en español e inglés facilitará el piloto, pero no representa un límite cultural o lingüístico permanente. La accesibilidad y la participación de comunidades diversas deberán formar parte de la evolución del sistema.

5.5. Independencia tecnológica e interoperabilidad

Xientia favorecerá software libre, estándares abiertos y formatos que permitan preservar y trasladar información sin depender de un proveedor. La interoperabilidad será un criterio de diseño, no una promesa de que cualquier sistema externo estará integrado desde el inicio.

Cuando existan infraestructuras científicas consolidadas, la primera opción será conectarse con ellas mediante mecanismos legítimos y sostenibles. Solo tendría sentido desarrollar servicios propios cuando exista una necesidad identificada que no pueda resolverse adecuadamente con soluciones disponibles.

Esta orientación también exige proteger los datos personales, gestionar permisos, documentar decisiones y mantener la posibilidad de auditar los procesos relevantes.

5.6. Una infraestructura capaz de evolucionar

La ciencia cambia de métodos, instrumentos y formas de colaboración. Xientia deberá poder incorporar nuevas necesidades sin convertir cada tendencia tecnológica en una obligación para sus usuarios. Los consejos científicos, las comunidades y las instituciones deberán participar en esa evolución mediante mecanismos de gobernanza explícitos.

Las herramientas de inteligencia artificial, los entornos experimentales, el video científico y los servicios de datos forman parte de las posibilidades futuras. Su incorporación tendrá que responder a problemas observados y a evaluaciones de utilidad, seguridad y costo.

5.7. Del horizonte de largo plazo a los primeros resultados

La visión describe un destino, no un conjunto de capacidades ya implementadas. Para comprobar su viabilidad, el primer piloto deberá ser deliberadamente acotado: incorporación institucional, perfiles con información verificable, publicaciones con referencias, espacios comunitarios y una experiencia editorial inicial.

Los resultados que importarán en esa etapa serán concretos: si las instituciones pueden incorporar a sus miembros de manera confiable; si los investigadores comprenden y utilizan las herramientas; si las publicaciones pueden gestionarse con criterios claros; y si la integración reduce alguna dificultad real de su trabajo.

Solo después de contrastar esas preguntas tendrá sentido ampliar el alcance. La aspiración de Xientia es permanecer útil a la ciencia durante décadas; su primera responsabilidad es demostrar que puede ser útil para una comunidad real.

Capítulo VI — Los actores del ecosistema

La investigación científica se desarrolla mediante la participación de personas y organizaciones con responsabilidades distintas. Algunas producen conocimiento; otras ofrecen instalaciones, financiamiento, formación, revisión editorial o mecanismos para compartir resultados. Xientia pretende facilitar las relaciones entre estos participantes sin imponer una estructura única a comunidades que trabajan de formas diferentes.

El modelo parte de una distinción: la identidad pertenece a la persona; la afiliación describe una relación con una organización; y la autoridad para evaluar una contribución científica debe ejercerse mediante procedimientos definidos y transparentes. Ninguna de estas condiciones sustituye a las otras.

6.1. Investigadores y personas que contribuyen a la ciencia

Los investigadores serán participantes centrales de Xientia, pero no los únicos. También podrán contribuir estudiantes, personal técnico, especialistas en datos, desarrolladores de software científico, profesionales de laboratorio, divulgadores y otras personas que intervengan legítimamente en actividades de investigación.

Cada persona dispondrá de un perfil propio, con información sobre su trayectoria, intereses y contribuciones. El sistema deberá distinguir entre datos declarados, respaldos documentales y verificaciones efectuadas por fuentes competentes. La ausencia de una credencial específica no deberá interpretarse automáticamente como ausencia de capacidad o de aportaciones científicas.

Las contribuciones deberán atribuirse a quienes efectivamente participaron en ellas, de acuerdo con las prácticas pertinentes a cada disciplina.

6.2. Sociedades y comunidades científicas

Las sociedades científicas podrán constituir una de las primeras vías de incorporación a Xientia. Una sociedad participante podría disponer de un espacio institucional, invitar a sus miembros mediante enlaces controlados y facilitar que cada persona cree su cuenta vinculada a esa organización.

Por ejemplo, una colaboración futura con la Sociedad Mexicana de Física permitiría explorar este modelo con una comunidad disciplinaria organizada. Esta posibilidad no implica que exista actualmente un acuerdo con dicha sociedad.

Las comunidades también podrán formar grupos temáticos, organizar encuentros, promover proyectos y, cuando cuenten con las condiciones necesarias, establecer consejos y publicaciones editoriales propias.

La pertenencia a una sociedad no concederá automáticamente privilegios sobre el contenido personal de sus integrantes.

6.3. Universidades y centros de investigación

Las universidades y los centros de investigación podrán participar mediante perfiles institucionales y espacios para sus unidades académicas, programas, proyectos y equipos.

Cuando dispongan de información y atribuciones suficientes, podrán confirmar relaciones de adscripción, periodos de colaboración u otros datos verificables. Esas confirmaciones deberán indicar su fuente, alcance y vigencia; una afiliación anterior no deberá mostrarse como vigente sin fundamento.

La plataforma no sustituirá los sistemas académicos o administrativos internos de estas organizaciones. Buscará conectarse con ellos cuando resulte apropiado y exista autorización para hacerlo.

6.4. Laboratorios, equipos y proyectos

Un laboratorio no es únicamente una lista de integrantes. Puede reunir capacidades técnicas, equipamiento, protocolos, líneas de trabajo y resultados que interesen a otros grupos.

Xientia aspira a ofrecer espacios donde laboratorios y equipos puedan describir sus actividades, documentar proyectos y relacionar publicaciones, conjuntos de datos, herramientas y personas participantes.

La visibilidad de estos elementos dependerá de sus condiciones de acceso. No toda información experimental puede hacerse pública, especialmente cuando existen datos personales, riesgos de seguridad, acuerdos de confidencialidad o investigaciones sujetas a restricciones éticas.

6.5. Consejos científicos y editoriales

Las instituciones, sociedades y comunidades podrán proponer consejos para orientar actividades científicas o editoriales en sus respectivas áreas.

Estos consejos no serán órganos de autoridad universal. Su competencia dependerá de reglas explícitas, integrantes identificables, criterios de selección, gestión de conflictos de interés y mecanismos de revisión de decisiones.

En las revistas de Xientia, los consejos editoriales tendrán la responsabilidad de definir el alcance de cada publicación, coordinar evaluaciones y justificar sus decisiones conforme a estándares científicos adecuados. La popularidad de un artículo o la reputación de sus autores no sustituirán una evaluación competente.

Los requisitos específicos para constituir consejos y operar revistas corresponderán a los documentos de gobernanza y a las políticas editoriales, no a este Vision Paper.

6.6. Organismos públicos, convocantes y financiadores

Los organismos públicos y las entidades financiadoras podrán participar difundiendo convocatorias, programas, becas y oportunidades de colaboración.

En México, Xientia buscará facilitar la consulta de convocatorias de la SECIHTI y su relación con los perfiles de los investigadores, incluidos los datos pertinentes sobre pertenencia al SNII cuando puedan verificarse legítimamente.

La visión contempla tanto la publicación directa por organismos participantes como la incorporación de información procedente de fuentes oficiales, respetando las condiciones de acceso y actualización. Ninguna de estas integraciones se considera implementada en esta etapa.

Los financiadores no deberán adquirir, por el hecho de aportar recursos, facultades para alterar resultados científicos o imponer decisiones editoriales ajenas a procedimientos declarados.

6.7. Empresas y organizaciones vinculadas con la investigación

Las empresas, organizaciones civiles, fundaciones y otros actores podrán contribuir mediante proyectos, recursos, infraestructura, servicios especializados o colaboración científica.

Su participación deberá permitir identificar los intereses que intervienen en una investigación, especialmente cuando exista financiamiento, propiedad intelectual o una posible aplicación comercial.

Xientia no pretende excluir la investigación aplicada ni la transferencia tecnológica. Busca que sus relaciones con la producción de conocimiento sean claras y que los conflictos de interés relevantes puedan conocerse y gestionarse.

6.8. Investigadores independientes y participación inclusiva

La invitación institucional será una estrategia inicial de incorporación, no una definición permanente de quién puede investigar.

Xientia deberá contemplar mecanismos alternativos para personas que trabajan de forma independiente, participan en proyectos comunitarios o no mantienen una adscripción institucional formal. Estos mecanismos podrán requerir verificaciones distintas, pero deberán evitar que la pertenencia a una organización se convierta en la única medida de legitimidad científica.

La participación de personas en formación, comunidades subrepresentadas y colaboradores de diferentes países también exigirá criterios de accesibilidad, idioma y reconocimiento de contribuciones.

6.9. Relaciones, autonomía y responsabilidad

Una persona podrá mantener varias afiliaciones, participar en distintos proyectos y colaborar con organizaciones diferentes. Esas relaciones deberán representarse con precisión, sin fusionar la identidad personal con la identidad institucional.

Las organizaciones conservarán la capacidad de administrar sus espacios y validar información dentro de su competencia. Las personas conservarán el control legítimo de su perfil y de sus contribuciones, sujeto a obligaciones de preservación, atribución y trazabilidad.

La moderación, la verificación de credenciales y la revisión científica serán funciones diferentes, con responsabilidades y procedimientos propios. Ninguna deberá presentarse como garantía absoluta de calidad o de conducta.

6.10. Una incorporación gradual

En su primera etapa, Xientia pretende trabajar con un número reducido de instituciones y comunidades científicas para comprobar el modelo de invitación, vinculación de perfiles, organización de grupos y participación editorial.

Los resultados de ese piloto deberán servir para revisar las reglas de incorporación y determinar qué mecanismos ofrecen confianza sin crear barreras innecesarias.

El propósito final no es reunir a todos los actores en una estructura centralizada, sino facilitar que puedan colaborar conservando su identidad, autonomía y responsabilidades.

Capítulo VII — El ciclo del conocimiento

El conocimiento científico no se produce siguiendo una secuencia universal. Algunas investigaciones parten de una hipótesis que se somete a experimentación; otras desarrollan una demostración, interpretan documentos históricos, construyen instrumentos o analizan observaciones que no pueden repetirse. En ocasiones, una pregunta inicial cambia por completo durante el trabajo.

Xientia propone representar estas actividades sin imponer un único método. Su propósito es conservar las relaciones que permiten comprender de dónde proviene una contribución, cómo fue examinada y qué trabajos se desarrollaron a partir de ella.

7.1. Un proceso que no siempre es lineal

La investigación puede avanzar, retroceder, abrir nuevas preguntas o revisar conclusiones anteriores. Una publicación no necesariamente marca el final de ese recorrido. Los resultados pueden corregirse, ampliarse, refutarse o interpretarse de otra manera con el paso del tiempo.

La plataforma deberá admitir esta diversidad. No sería adecuado exigir a todas las disciplinas un mismo conjunto de etapas o considerar menos rigurosos los trabajos que no encajen en un esquema experimental.

7.2. Las contribuciones científicas y sus evidencias

Xientia contempla distintas clases de contribuciones: artículos, preprints, hipótesis, protocolos, conjuntos de datos, software, modelos, demostraciones, registros de observación, materiales y resultados de investigación, entre otras.

Cada objeto deberá describirse según su naturaleza, con autoría, fecha, procedencia, condiciones de acceso y referencias pertinentes. Una afirmación deberá poder vincularse con la evidencia que la respalda cuando sea posible y apropiado.

La existencia de un archivo o de un enlace no constituye por sí misma una prueba de calidad científica. Los metadatos ayudan a localizar y contextualizar un trabajo; su evaluación requiere criterios adicionales.

7.3. Relaciones entre trabajos, personas y organizaciones

Una investigación puede reutilizar datos anteriores, citar un método, corregir un artículo, desarrollar software relacionado o continuar el trabajo de otro equipo. Estas relaciones aportan contexto y permiten seguir la evolución de una idea.

Xientia buscará registrar vínculos explícitos entre contribuciones, personas, proyectos e instituciones, conservando la referencia a las fuentes originales. Siempre que sea posible, aprovechará identificadores y estándares ya utilizados por la comunidad científica, en lugar de crear equivalentes incompatibles.

Las relaciones declaradas por usuarios deberán distinguirse de aquellas confirmadas mediante metadatos externos o procesos de revisión.

7.4. Versiones, correcciones y retractaciones

Una contribución científica puede cambiar después de difundirse. Xientia propone que las versiones relevantes sean identificables y que sus modificaciones puedan examinarse sin sustituir silenciosamente el registro anterior.

Las correcciones deberán describir qué cambió y por qué. Las retractaciones, expresiones de preocupación y otras decisiones editoriales deberán conservar su contexto, su procedencia y el órgano responsable de emitirlas.

La trazabilidad no exige que toda información permanezca públicamente accesible sin restricciones. Podrán existir motivos legítimos para retirar datos sensibles o limitar su difusión, preservando cuando corresponda un registro mínimo de la decisión.

7.5. Revisión, reproducción y replicación

La revisión por pares, la reproducción de resultados y la replicación de estudios son actividades diferentes. Ninguna puede reducirse a una calificación social o a un contador de aprobaciones.

Xientia buscará facilitar que las evaluaciones, observaciones metodológicas y estudios relacionados puedan vincularse con la contribución correspondiente. Deberá distinguirse entre una revisión editorial, un intento de reproducción, una réplica independiente y una valoración informal.

La posibilidad de repetir un procedimiento depende de la disciplina y de las condiciones de investigación. Una observación astronómica irrepetible, un estudio histórico o una demostración matemática no deben juzgarse mediante una misma métrica experimental.

7.6. Un grafo de conocimiento científico

La visión de Xientia contempla un grafo de conocimiento que permita recorrer las relaciones entre investigadores, instituciones, publicaciones, datos, métodos, software y resultados.

Su utilidad potencial está en responder preguntas que no dependen únicamente de coincidencias de palabras: qué trabajos utilizan determinado conjunto de datos, qué proyectos comparten métodos o cómo evolucionó una línea de investigación.

Este grafo será una representación revisable de relaciones documentadas, no un árbitro automático de la verdad. Los errores de atribución, las relaciones inferidas y los datos desactualizados deberán poder identificarse y corregirse.

7.7. Preservación y apertura responsable

La preservación del conocimiento requiere algo más que almacenar documentos. Es necesario conservar información suficiente para interpretar sus formatos, procedencia, versiones y vínculos con otros materiales.

Xientia favorecerá estándares abiertos, identificadores persistentes y formatos que faciliten la migración y la reutilización. Cuando los recursos estén alojados en repositorios externos, procurará mantener referencias estables y evitar copias innecesarias.

El acceso abierto seguirá siendo un objetivo central, sujeto a restricciones justificadas de privacidad, bioseguridad, propiedad intelectual y ética de investigación. La transparencia también implica explicar por qué un recurso no puede compartirse íntegramente.

7.8. Del modelo conceptual a la validación

El ciclo del conocimiento descrito en este capítulo expresa una orientación de diseño, no una capacidad ya implementada.

En un piloto institucional será necesario comprobar qué tipos de contribuciones requieren los investigadores, cuáles relaciones consideran útiles, qué datos pueden verificarse y qué esfuerzo supone mantenerlos actualizados.

El valor de Xientia dependerá de que esta representación ayude a comprender y desarrollar investigaciones reales sin imponer nuevas cargas administrativas injustificadas.

Capítulo VIII — Identidad y confianza científica

La confianza en una comunidad científica no puede depender únicamente de la información que cada persona escribe en su perfil. Es importante saber con quién se está colaborando, de dónde provienen determinadas credenciales y qué instituciones pueden confirmar una relación académica. Sin embargo, identificar a una persona, verificar su trayectoria y evaluar la calidad de su trabajo son tareas diferentes.

Xientia propone atender estas necesidades sin convertir la verificación en una barrera desproporcionada ni exigir más datos personales de los necesarios.

8.1. Personas reales y cuentas responsables

El objetivo inicial será reducir la suplantación, las cuentas ficticias y los comportamientos automatizados abusivos. Ningún procedimiento puede garantizar por sí solo que todas las cuentas correspondan a personas legítimas o que nunca sean utilizadas indebidamente.

La plataforma deberá combinar controles de incorporación, mecanismos de recuperación de cuentas, detección de abuso y procedimientos de apelación. La automatización autorizada —por ejemplo, servicios institucionales o herramientas de investigación— podrá tener un lugar propio, claramente identificado y separado de las cuentas personales.

8.2. Incorporación mediante invitación institucional

Durante el piloto, una sociedad científica, universidad o centro de investigación participante podrá invitar a sus integrantes mediante enlaces con vigencia y alcance definidos. El registro deberá indicar qué organización emitió la invitación y qué relación afirma respaldar.

La invitación no equivaldrá a una certificación de títulos, afiliaciones vigentes o calidad científica. Tampoco dará a la institución propiedad sobre la identidad digital de la persona ni control automático sobre sus publicaciones.

El diseño deberá prever la revocación de invitaciones, la corrección de afiliaciones y la continuidad del perfil cuando una persona cambie de institución.

8.3. Identificadores académicos e interoperabilidad

Xientia buscará integrar identificadores reconocidos, especialmente ORCID, para facilitar la vinculación de contribuciones y reducir confusiones entre autores con nombres semejantes.

La posesión de un identificador académico no implica que todas las afirmaciones asociadas hayan sido verificadas. Cada dato deberá conservar, cuando sea posible, su procedencia y el nivel de respaldo disponible.

No se pretende crear un identificador que sustituya los sistemas científicos consolidados, sino relacionar sus registros de forma comprensible y respetuosa con sus condiciones de uso.

8.4. Trayectoria y currículum verificables

El perfil podrá presentar formación académica, adscripciones, publicaciones, proyectos, patentes, actividades docentes, reconocimientos y otras contribuciones pertinentes. Cada elemento deberá distinguir entre información declarada, evidencia documental y confirmación por una fuente competente.

Una credencial podrá tener vigencia limitada, estar pendiente de revisión o ser objeto de una corrección. Xientia deberá mostrar esas condiciones sin convertir una discrepancia administrativa en una acusación de fraude.

La finalidad del currículum verificable será facilitar la confianza y el reconocimiento justo de contribuciones, no producir una clasificación universal de investigadores.

8.5. SNII, becas y reconocimientos

En México, los perfiles podrán contemplar información relativa al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), becas, convocatorias y otros reconocimientos científicos.

Xientia deberá distinguir entre datos aportados por la persona y datos confirmados mediante documentación o fuentes autorizadas. La disponibilidad de una consulta pública no implica automáticamente autorización para recopilar, almacenar o redistribuir cualquier información.

La integración directa con SECIHTI u otros organismos será una posibilidad sujeta a acuerdos, condiciones técnicas y evaluación jurídica. No constituye una capacidad disponible en la etapa fundacional.

8.6. Documentos oficiales y protección de datos

La verificación de identidad podrá requerir mecanismos adicionales en ciertos casos, pero deberá aplicarse el principio de minimización de datos. La plataforma no debería conservar de manera indefinida fotografías de identificaciones, CURP u otros documentos sensibles cuando sea posible comprobar lo necesario por vías menos invasivas.

Cualquier uso de mecanismos vinculados con RENAPO, INE u otras autoridades requerirá determinar previamente la base jurídica, la disponibilidad real de servicios, las autorizaciones pertinentes y las medidas de seguridad.

Los usuarios deberán contar con información comprensible sobre qué datos se solicitan, para qué se utilizan, quién puede acceder a ellos y cómo ejercer sus derechos. Los detalles operativos y jurídicos se desarrollarán en las políticas correspondientes.

8.7. Investigadores independientes y accesibilidad

La confianza no deberá depender permanentemente de pertenecer a una universidad o sociedad científica. Xientia buscará vías de incorporación para investigadores independientes, profesionales técnicos y personas que contribuyen a proyectos comunitarios o interdisciplinarios.

Estos mecanismos podrán requerir procedimientos de verificación diferentes, pero deberán ser proporcionales, revisables y accesibles. La falta de afiliación no debe confundirse con falta de mérito científico.

8.8. Confianza, reputación y evaluación científica

Una identidad comprobada indica que se han satisfecho determinados controles. Una credencial confirmada indica que existe respaldo para una afirmación específica. Ninguna de las dos demuestra por sí sola que una investigación sea correcta.

La revisión científica dependerá de métodos, evidencias, competencias y procedimientos editoriales adecuados. Las valoraciones de otros usuarios podrán servir para descubrir contenido o iniciar discusiones, pero no sustituirán una evaluación científica.

Xientia deberá evitar que las donaciones, los pagos, la popularidad o la afiliación institucional compren credibilidad académica.

8.9. Límites y validación del piloto

En su primera etapa, la plataforma deberá probar si las invitaciones institucionales, la vinculación con identificadores existentes y la presentación de credenciales con procedencia clara ofrecen una experiencia útil y razonablemente segura.

Será necesario evaluar los errores de verificación, las dificultades de incorporación, los tiempos de revisión, las reclamaciones y el impacto sobre la privacidad.

El objetivo no es declarar que Xientia ha eliminado las identidades falsas o la desinformación científica, sino demostrar que puede establecer mecanismos de confianza transparentes, corregibles y adecuados para una comunidad de investigación.

Capítulo IX — Publicación y revistas

La comunicación de resultados es una parte esencial de la investigación científica. Una publicación permite exponer una pregunta, describir métodos, presentar evidencias y someter conclusiones al examen de otras personas. Pero no todas las formas de comunicación científica cumplen la misma función ni han pasado por los mismos procesos de evaluación.

Xientia propone reunir distintos espacios de publicación y conversación sin borrar esas diferencias. Su objetivo es facilitar que el conocimiento circule, pueda examinarse y conserve su historia, al tiempo que las comunidades científicas desarrollan proyectos editoriales con criterios propios y responsabilidades claras.

9.1. Diferentes formas de publicar

La plataforma contempla artículos científicos, preprints, protocolos, conjuntos de datos, software, materiales complementarios, comunicaciones breves y publicaciones informales sobre actividades de investigación.

Cada contribución deberá identificarse por su naturaleza y por el estado de evaluación que efectivamente tenga. Un preprint no deberá mostrarse como artículo revisado por pares; una opinión técnica no deberá confundirse con un resultado demostrado. Esta distinción debe ser visible para lectores y autores sin exigir que todas las disciplinas publiquen del mismo modo.

Las publicaciones podrán incorporar texto, imágenes, gráficos, video, referencias, bibliografía y vínculos a recursos externos, según sus necesidades y condiciones de acceso.

9.2. Artículos que conservan su contexto

Un trabajo puede recibir correcciones, nuevas versiones, datos adicionales, críticas o resultados posteriores. Xientia buscará preservar esas relaciones y distinguir la versión consultada de otras versiones disponibles.

La autoría, las fechas, las fuentes, las licencias y las decisiones editoriales deberán quedar identificadas. Las correcciones y retractaciones tendrán un tratamiento explícito: no bastará con sustituir silenciosamente un archivo o eliminar una discusión relevante.

La plataforma favorecerá identificadores persistentes y metadatos interoperables, utilizando servicios reconocidos cuando corresponda. No asumirá que cualquier contenido publicado obtiene automáticamente un DOI.

9.3. Revistas científicas administradas por comunidades

La visión contempla que sociedades científicas, universidades, instituciones, comunidades disciplinares y otras organizaciones puedan promover revistas propias dentro de Xientia.

Cada revista deberá contar con una identidad editorial, un alcance definido, responsables identificables y políticas públicas de evaluación, conflictos de interés, correcciones y preservación. El grado de independencia respecto de su organización promotora deberá ser transparente.

Xientia ofrecerá infraestructura y herramientas editoriales, pero el uso de la plataforma no conferirá por sí mismo reconocimiento académico, indexación o acreditación. Esas condiciones dependerán de la calidad del proceso editorial y de los requisitos de las entidades correspondientes.

9.4. Consejos editoriales y revisión por pares

Los consejos editoriales tendrán la responsabilidad de decidir qué trabajos entran en evaluación, seleccionar revisores competentes y resolver sobre la publicación conforme a criterios previamente declarados.

La revisión por pares podrá adoptar modalidades adecuadas a cada disciplina, siempre que se identifique el procedimiento seguido. Deberán contemplarse mecanismos para gestionar conflictos de interés, reclamaciones, correcciones y conductas contrarias a la integridad científica.

Las decisiones editoriales no deberán depender de donaciones, patrocinios, popularidad del autor o posición institucional. La plataforma deberá registrar la procedencia de las decisiones sin divulgar indebidamente información confidencial de los revisores.

9.5. La selección editorial semanal

Además de las revistas científicas formales, Xientia contempla una publicación periódica que reúna trabajos relevantes, prometedores o de especial interés para distintas comunidades.

Esta selección podría apoyarse en recomendaciones de investigadores y consejos, pero necesitará criterios editoriales explícitos. Una alta calificación comunitaria podrá ayudar a descubrir un trabajo; no será equivalente a una revisión científica formal ni acreditará la validez de sus resultados.

La selección deberá señalar claramente el estado de cada contribución: investigación preliminar, preprint, artículo revisado, resultado reproducido u otra condición documentada. La expresión «prometedor» describirá un juicio editorial argumentado, no una garantía de resultados futuros.

9.6. Revistas bilingües y diversidad lingüística

Xientia comenzará con publicaciones e interfaces en español e inglés, con la aspiración de ampliar progresivamente su alcance lingüístico.

Las revistas podrán ofrecer títulos, resúmenes y textos en más de un idioma, cuando sus recursos y políticas lo permitan. Las traducciones deberán identificarse como tales, indicar su relación con la versión original y pasar por una revisión adecuada antes de presentarse como equivalentes.

La calidad de un trabajo no deberá juzgarse por el idioma en el que fue escrito. La diversidad lingüística es parte de una participación científica más amplia.

9.7. Acceso libre y sostenibilidad editorial

El acceso a las revistas científicas abiertas de Xientia no deberá depender de suscripciones de lectura ni de donaciones obligatorias.

Las revistas y comunidades podrán recibir aportaciones voluntarias mediante servicios externos o mecanismos transparentes, sujetos a las condiciones legales y operativas correspondientes. También podrán existir servicios institucionales de pago, siempre que se distinga con claridad su finalidad del acceso al conocimiento publicado abiertamente.

La financiación no otorgará derecho a alterar revisiones, aceptar artículos o influir indebidamente en decisiones científicas. Las relaciones económicas relevantes deberán declararse.

9.8. Integridad, preservación y reconocimiento

Para aspirar a reconocimiento científico, una revista necesita más que un diseño atractivo y un flujo de publicación. Requiere continuidad editorial, procesos verificables, transparencia, políticas de ética, archivos preservables y mecanismos de corrección.

Xientia buscará proporcionar herramientas que ayuden a cumplir esas condiciones, sin prometer que todas las revistas serán indexadas o reconocidas automáticamente. La integración con servicios de identificación, registro y preservación deberá estudiarse de acuerdo con sus requisitos.

Los consejos y las comunidades deberán poder responder por sus decisiones, y los lectores deberán comprender qué controles ha superado cada trabajo.

9.9. Una primera experiencia editorial verificable

En el piloto no será necesario crear numerosas revistas. Una primera publicación editorial, desarrollada con una comunidad participante, permitiría evaluar el proceso de recepción, selección, revisión, publicación y corrección.

Deberemos observar la carga de trabajo de autores y revisores, la claridad de los estados editoriales, la utilidad de las referencias y la capacidad de preservar versiones. También será

necesario evaluar si las instituciones están dispuestas a sostener un proyecto editorial bajo estas condiciones.

La aspiración de Xientia es que sus revistas lleguen a tener valor científico reconocido por la calidad de su trabajo. Ese reconocimiento tendrá que construirse con resultados, no declararse desde el lanzamiento.

Capítulo X — Colaboración y comunidades

La investigación científica requiere espacios donde las personas puedan intercambiar ideas, contrastar métodos y construir relaciones de trabajo. Esas relaciones pueden surgir en una conversación, una reunión académica o una colaboración entre instituciones. No todas se convierten en proyectos formales, pero muchas contribuyen a formular mejores preguntas y encontrar nuevas maneras de abordarlas.

Xientia aspira a facilitar esos encuentros sin reemplazar la autonomía de las comunidades ni reducir la colaboración científica a una medida de actividad social.

10.1. Comunidades con identidad propia

Las sociedades científicas, universidades, centros de investigación y grupos independientes podrán establecer espacios propios dentro de Xientia. Cada comunidad deberá poder describir su propósito, líneas de trabajo, condiciones de participación y personas responsables.

La pertenencia a una comunidad no deberá confundirse con una afiliación laboral o académica. Cuando una organización confirme la relación de una persona con ella, esa confirmación deberá distinguirse de la simple participación en un grupo.

Las comunidades podrán organizar conversaciones, compartir resultados, convocar actividades y promover iniciativas editoriales, respetando las reglas comunes de integridad y convivencia.

10.2. Grupos y áreas de investigación

Una misma persona podrá participar en varios grupos, incluso cuando pertenezcan a instituciones o disciplinas diferentes. Los grupos podrán surgir alrededor de problemas concretos, técnicas, equipos, áreas de conocimiento o intereses interdisciplinarios.

La plataforma buscará facilitar que sus integrantes identifiquen objetivos compartidos, documentación relevante y oportunidades de cooperación. La visibilidad de un grupo podrá variar según su naturaleza, pero las restricciones de acceso deberán ser claras para quienes participen.

No todos los grupos necesitarán convertirse en sociedades formales ni contar con un consejo científico.

10.3. Del contacto a un proyecto conjunto

Una invitación a colaborar, una conversación preliminar, una alianza institucional y un proyecto de investigación constituido representan compromisos distintos.

Xientia deberá permitir que esas relaciones se expresen con precisión. Una propuesta inicial podrá describir un problema y solicitar colaboración sin dar a entender que ya existe un acuerdo. Cuando un proyecto se formalice, sus participantes podrán documentar responsabilidades, contribuciones previstas, instituciones involucradas y condiciones de trabajo.

Los acuerdos legales, éticos o financieros que correspondan seguirán siendo responsabilidad de las partes competentes. La plataforma no deberá presentar una conexión entre perfiles como sustituto de esos acuerdos.

10.4. Colaboración interdisciplinaria

Muchos problemas científicos requieren conocimientos de distintas áreas. Encontrar colaboradores adecuados implica comprender qué puede aportar cada persona o equipo, no solamente identificar coincidencias entre palabras clave.

Xientia aspira a relacionar líneas de investigación, métodos, capacidades y contribuciones para facilitar encuentros entre disciplinas. Las recomendaciones deberán ser explicables y corregibles, y no deberán favorecer automáticamente a los perfiles más populares.

La utilidad real de estos mecanismos tendrá que evaluarse con investigadores y comunidades participantes.

10.5. Mentoría y formación científica

La participación de estudiantes, investigadores en formación y profesionales técnicos puede enriquecerse mediante relaciones de mentoría y acompañamiento.

Xientia contempla espacios donde las personas puedan ofrecer orientación, compartir recursos y participar en actividades formativas. Las expectativas, la disponibilidad y el alcance de cada relación deberán ser explícitos.

La mentoría no sustituirá los mecanismos institucionales de supervisión académica ni acreditará por sí misma competencias profesionales. Cuando participen menores de edad o personas en situaciones de especial vulnerabilidad, deberán existir salvaguardas apropiadas.

10.6. Conversaciones, anuncios y actividades

Las comunidades necesitarán formas de comunicación más ágiles que un artículo científico. Por ello, Xientia contempla publicaciones breves, anuncios, convocatorias a encuentros, debates y contenidos multimedia relacionados con la investigación.

Un anuncio podrá enlazarse con un artículo, proyecto o publicación más extensa. Esa relación permitirá conservar el contexto y evitar que una afirmación breve se interprete como resultado científico independiente.

La visión contempla formatos audiovisuales distintos: videos extensos para conferencias, clases y demostraciones; piezas breves para comunicar hallazgos o invitar a consultar trabajos

completos; y transmisiones en directo para seminarios, debates y actividades científicas. Cuando un contenido audiovisual presente resultados de investigación, deberá poder enlazarse con sus fuentes y señalar claramente si ha pasado por revisión formal.

La creación, edición, alojamiento y transmisión de video implican costos, derechos de terceros, accesibilidad y moderación que deberán estudiarse antes de definir el alcance del producto. Estas capacidades no se consideran disponibles en el piloto.

10.7. Reconocimiento de contribuciones

La colaboración científica incluye tareas que no siempre quedan reflejadas en la lista de autores de un artículo. La preparación de datos, el desarrollo de software, el mantenimiento de instrumentos, la revisión metodológica y otras actividades pueden ser esenciales para un resultado.

Xientia buscará facilitar el reconocimiento de contribuciones mediante descripciones claras de las funciones desempeñadas, sin imponer reglas universales de autoría. Las políticas editoriales y las prácticas de cada disciplina seguirán siendo relevantes.

El reconocimiento deberá basarse en aportaciones documentadas y no en la cantidad de contactos, publicaciones breves o interacciones sociales.

10.8. Autonomía, moderación y conflictos

Las comunidades podrán establecer normas propias de organización, siempre que sean compatibles con los principios generales de Xientia. Esa autonomía no autorizará el acoso, la discriminación, la suplantación, el plagio ni la manipulación deliberada de evidencia.

La moderación de conversaciones, la resolución de conflictos entre participantes y la evaluación científica de publicaciones deberán seguir procedimientos diferenciados. Las decisiones relevantes tendrán que ser explicables y contar, cuando corresponda, con mecanismos de revisión o apelación.

La plataforma deberá prestar atención a los conflictos de interés que puedan surgir cuando una persona actúe simultáneamente como investigadora, financiadora, revisora o responsable institucional.

10.9. Instituciones, alianzas y continuidad

Las organizaciones podrán explorar convenios, proyectos compartidos y redes de trabajo mediante Xientia. No obstante, una relación mostrada en la plataforma deberá indicar si se trata de una invitación, una intención de colaborar o un acuerdo confirmado.

Los cambios de afiliación no deberían destruir la historia de las contribuciones de una persona. Del mismo modo, la finalización de un convenio no debería borrar la documentación científica que deba preservarse legítimamente.

La continuidad de las relaciones de investigación dependerá de reglas claras sobre autoría, permisos, acceso y responsabilidades.

10.10. Validación de una primera comunidad

El piloto de Xientia deberá comprobar si una comunidad científica puede incorporarse, organizar grupos y generar colaboraciones útiles sin asumir cargas administrativas excesivas.

Será necesario observar qué herramientas utilizan actualmente sus integrantes, qué interacciones desean mantener dentro de Xientia y cuáles prefieren conservar en otros sistemas. También habrá que distinguir entre actividad dentro de la plataforma y resultados de colaboración efectivamente logrados.

La visión es facilitar comunidades científicas activas y autónomas. Su valor deberá demostrarse mediante experiencias reales, no mediante cifras de interacción presentadas fuera de contexto.

Capítulo XI — Ciencia abierta

«El conocimiento debe ser libre» expresa la convicción que orienta Xientia: los resultados de la investigación deben poder conocerse, examinarse y aprovecharse por la sociedad en la mayor medida posible. Esa convicción no significa que toda información pueda divulgarse sin condiciones ni que las personas deban renunciar a la autoría de sus contribuciones.

Para Xientia, la ciencia abierta es una forma de trabajar que favorece el acceso al conocimiento, la colaboración, la transparencia y la posibilidad de verificar resultados. También exige reconocer las diferencias entre disciplinas, los recursos necesarios para sostener la investigación y los derechos de quienes participan en ella.

11.1. Acceso al conocimiento

Las revistas científicas abiertas de Xientia deberán permitir la lectura de sus artículos sin exigir pagos ni donaciones. Los lectores tendrán que poder identificar la versión consultada, sus autores, las referencias y las condiciones bajo las cuales el trabajo puede utilizarse.

La disponibilidad gratuita de un texto no equivale por sí sola a una licencia que permita copiarlo, adaptarlo o redistribuirlo. La plataforma deberá comunicar esas condiciones con claridad y favorecer opciones abiertas cuando los titulares de derechos puedan adoptarlas legítimamente.

El objetivo es facilitar el acceso sin presentar como abiertos materiales sobre los que Xientia no tenga autorización suficiente.

11.2. Licencias y derechos de autor

Los autores y las organizaciones deberán conocer las consecuencias de las licencias que elijan para sus contribuciones. Xientia promoverá licencias abiertas adecuadas a cada tipo de obra, pero no impondrá una misma licencia a artículos, datos, software, fotografías o materiales de terceros.

Los documentos, programas y conjuntos de datos pueden requerir condiciones distintas. Cuando una publicación incorpore material ajeno, será necesario identificar su procedencia y respetar los permisos correspondientes.

La publicación en Xientia no deberá interpretarse como una cesión automática de todos los derechos patrimoniales del autor. Las condiciones concretas de alojamiento, distribución y preservación se definirán en las políticas aplicables.

11.3. Datos de investigación y principios de reutilización

La posibilidad de encontrar y reutilizar datos es importante para comprender y continuar investigaciones. Xientia favorecerá prácticas compatibles con los principios FAIR: que los

recursos sean localizables, accesibles bajo condiciones explícitas, interoperables y reutilizables cuando sea posible [@wilkinson2016].

FAIR no significa que todos los datos deban ser públicos. Los conjuntos que contengan información personal, datos clínicos, conocimiento tradicional sujeto a restricciones, información de seguridad u otros materiales protegidos podrán requerir acceso controlado o no ser divulgables.

Cuando no sea posible compartir los datos, deberá procurarse que la publicación explique las restricciones y ofrezca la información metodológica que pueda difundirse responsablemente.

11.4. Métodos, software y reproducibilidad

La apertura puede facilitar que otras personas examinen métodos, código y procedimientos. Xientia buscará relacionar las publicaciones con el software, los protocolos y los materiales necesarios para comprender los resultados.

El software desarrollado dentro del ecosistema deberá favorecer licencias FOSS y estándares abiertos, conforme a las políticas tecnológicas del proyecto. Esto no supone que todo programa de terceros utilizado por un investigador deba tener una licencia libre para que su trabajo pueda describirse en Xientia.

La reproducibilidad y la replicabilidad dependerán de las características de cada disciplina. La ausencia de un experimento repetible no deberá utilizarse como criterio automático para descartar una contribución científica.

11.5. Preservación a largo plazo

Una publicación accesible hoy puede perderse mañana si depende de enlaces inestables, formatos difíciles de interpretar o servicios que dejan de operar. Xientia buscará favorecer identificadores persistentes, metadatos suficientes y formatos abiertos que permitan conservar y trasladar los contenidos.

La preservación también incluye correcciones, versiones, retractaciones y relaciones entre resultados. No se trata únicamente de guardar una copia del archivo final.

Los compromisos concretos de almacenamiento, respaldo y conservación deberán definirse de acuerdo con los recursos y responsabilidades reales de la plataforma. No se prometerá preservación indefinida sin una infraestructura y un plan verificables.

11.6. Diversidad lingüística y participación

La ciencia abierta también depende de quién puede participar en ella. Las barreras de idioma, infraestructura, financiación, accesibilidad y reconocimiento pueden limitar la circulación del conocimiento incluso cuando los artículos son gratuitos.

Xientia comenzará con español e inglés y procurará facilitar la lectura, publicación y colaboración entre comunidades de ambos idiomas. Las traducciones deberán identificarse, revisarse y vincularse con sus originales.

La plataforma buscará evitar que el idioma, la procedencia institucional o la capacidad económica se conviertan en sustitutos de la evaluación científica. Esta orientación coincide con el enfoque amplio de ciencia abierta promovido por la UNESCO [@unesco2021].

11.7. Apertura responsable y límites legítimos

La apertura deberá equilibrarse con la privacidad, la ética de investigación, la seguridad, los derechos de autor y otras obligaciones legítimas. Algunas investigaciones involucran personas, comunidades, especies, instalaciones o conocimientos que requieren salvaguardas especiales.

Xientia no deberá obligar a publicar datos sensibles para obtener reconocimiento científico. Cuando un recurso tenga restricciones, deberán comunicarse de forma comprensible su existencia, su alcance y, cuando sea apropiado, las vías para solicitar acceso autorizado.

Las decisiones de limitar o retirar contenido deberán estar sujetas a procedimientos claros, con responsabilidades identificables y mecanismos de revisión cuando correspondan.

11.8. Sostenibilidad sin barreras de lectura

El acceso abierto necesita recursos para operar: infraestructura, mantenimiento, preservación, accesibilidad, soporte y trabajo editorial. Reconocer estos costos no contradice el principio de conocimiento libre.

Xientia contempla donaciones voluntarias y servicios complementarios como posibles fuentes de sostenibilidad. Las aportaciones económicas no deberán determinar la aceptación de artículos, la valoración de resultados ni la autoridad científica de quienes contribuyen.

El modelo financiero se desarrollará en XB-005. Este capítulo establece únicamente el compromiso de mantener separadas las decisiones científicas y editoriales de los incentivos económicos.

11.9. Una práctica que debe demostrarse

La ciencia abierta no se alcanza únicamente mediante una declaración institucional. Requiere herramientas útiles, políticas comprensibles, recursos de mantenimiento y participación de comunidades reales.

Durante el piloto será necesario comprobar si los investigadores pueden publicar con licencias claras, relacionar resultados con datos y métodos, comprender las restricciones de acceso y utilizar los materiales disponibles sin dificultades innecesarias.

Xientia aspira a contribuir a una ciencia más abierta, pero deberá demostrar esa contribución con prácticas observables y resultados evaluables.

Capítulo XII — Interoperabilidad y soberanía tecnológica

El conocimiento científico circula entre universidades, revistas, repositorios, laboratorios, archivos y servicios digitales. Ninguna plataforma puede reunir por sí sola todas esas actividades, ni sería conveniente que la comunidad científica dependiera de un único proveedor para conservar y consultar sus resultados.

Xientia parte de esa realidad. Su propuesta consiste en facilitar relaciones entre personas, instituciones y contribuciones científicas, aprovechando infraestructuras existentes y manteniendo la capacidad de cambiar, ampliar o sustituir componentes sin perder el conocimiento acumulado.

12.1. Interoperar antes que reemplazar

La integración no deberá convertirse en una excusa para duplicar sistemas que ya cumplen adecuadamente su función. Xientia buscará conectarse con servicios científicos e institucionales cuando exista una necesidad concreta, una vía técnica apropiada y condiciones legítimas de acceso.

La plataforma deberá distinguir entre consultar información, enlazar un recurso, importar metadatos y almacenar una copia. Cada operación tiene implicaciones diferentes para la actualización, la atribución, la seguridad y los derechos de terceros.

Cuando una integración no resulte viable, se evaluarán alternativas sin presentar la sustitución completa del sistema original como única solución.

12.2. Identificadores y metadatos científicos

ORCID, Crossref y DataCite ofrecen mecanismos reconocidos para identificar investigadores, publicaciones y otros resultados de investigación. Xientia procurará utilizar estos identificadores y respetar los esquemas de metadatos pertinentes, en lugar de crear equivalentes incompatibles.

Los vínculos deberán conservar su procedencia. Una relación declarada por una persona no tendrá necesariamente el mismo grado de respaldo que una relación registrada por una editorial, repositorio o institución.

La interoperabilidad exige también tratar los errores: identificadores incorrectos, registros duplicados, enlaces rotos y metadatos desactualizados deberán poder detectarse y corregirse.

12.3. Repositorios y sistemas institucionales

Las universidades, bibliotecas y centros de investigación utilizan sistemas diferentes para administrar publicaciones, datos, proyectos y recursos. Xientia buscará facilitar conexiones con estos entornos mediante estándares, interfaces documentadas y acuerdos apropiados.

La integración deberá evitar, siempre que sea posible, exigir que una institución abandone sus herramientas actuales. También deberá permitir reconocer restricciones de acceso, condiciones de licencia y responsabilidades sobre la información.

No se asumirá que todos los repositorios ofrecen las mismas funciones ni que la existencia de una página pública autoriza la extracción o redistribución indiscriminada de sus contenidos.

12.4. REDATO y otras infraestructuras nacionales

La visión de Xientia contempla explorar la interoperabilidad con REDATO y con iniciativas nacionales relevantes para la investigación. Antes de comprometer una integración será necesario conocer sus capacidades, estándares, condiciones de uso, mecanismos de autorización y continuidad operativa.

Si no existiera una interfaz apropiada, Xientia podría desarrollar funciones propias para atender necesidades específicas, procurando mantener compatibilidad con estándares abiertos y evitar duplicar sin justificación servicios ya disponibles.

Esta posibilidad no supone que exista un convenio, una API autorizada ni un desarrollo alternativo aprobado.

12.5. Software libre y formatos abiertos

La infraestructura tecnológica de Xientia deberá favorecer software libre y de código abierto, formatos documentados y estándares abiertos. Esta elección busca facilitar la auditoría, el mantenimiento, la colaboración y la independencia frente a proveedores.

La preferencia por FOSS no significa que todas las instituciones o investigadores participantes deban utilizar exclusivamente herramientas libres. Xientia deberá poder interoperar con entornos heterogéneos cuando sea técnica y jurídicamente posible.

Las excepciones a la política tecnológica deberán justificarse, evaluar sus consecuencias y procurar vías de sustitución o migración.

12.6. Portabilidad y continuidad

La capacidad de exportar información en formatos comprensibles es una condición importante para la autonomía de usuarios e instituciones. Xientia buscará permitir que las personas recuperen sus contribuciones y los metadatos que legítimamente puedan trasladar, sin depender de mecanismos cerrados o procesos arbitrarios.

La portabilidad no autorizará extraer datos personales de terceros ni contenidos sujetos a derechos o restricciones incompatibles con la transferencia.

La continuidad del conocimiento también requerirá documentar versiones, relaciones y procedencia, de modo que un cambio de infraestructura no destruya el contexto científico.

12.7. Soberanía tecnológica y gobernanza

Para Xientia, la soberanía tecnológica significa conservar capacidad real de decisión sobre la evolución del sistema, sus datos, sus estándares y su operación. No equivale a desarrollar internamente cada componente ni a rechazar toda colaboración con proveedores externos.

Las decisiones sobre alojamiento, seguridad, respaldo, dependencias y servicios de terceros deberán evaluarse por su impacto en la autonomía, los costos, la privacidad y la sostenibilidad.

El control tecnológico deberá acompañarse de responsabilidades institucionales claras: quién administra la infraestructura, quién autoriza cambios y cómo se protege la continuidad del servicio.

12.8. Interoperabilidad con protección de datos

La posibilidad técnica de intercambiar información no implica permiso para hacerlo. Cada integración deberá definir qué datos se transfieren, con qué finalidad, bajo qué fundamento y con qué medidas de seguridad.

La plataforma buscará minimizar los datos intercambiados, distinguir información pública de información restringida y permitir la corrección de registros cuando proceda. La identificación científica y las afiliaciones verificables no deberán convertirse en mecanismos de vigilancia innecesaria.

Las políticas específicas de privacidad y seguridad deberán desarrollarse antes de operar integraciones que involucren datos personales o información sensible.

12.9. Una estrategia gradual de integración

El piloto deberá concentrarse en pocas conexiones cuyo valor pueda demostrarse. La prioridad será comprobar si los investigadores pueden vincular su identidad, localizar contribuciones y reconocer su procedencia con menos trabajo y sin perder control sobre su información.

Antes de ampliar el número de integraciones habrá que evaluar su estabilidad, calidad de metadatos, costos de mantenimiento y aceptación por las instituciones participantes.

La soberanía tecnológica de Xientia no se demostrará por la cantidad de componentes propios, sino por la capacidad de sostener una infraestructura abierta, interoperable y gobernable a largo plazo.

Capítulo XIII — Impacto esperado

El propósito de Xientia no es reunir el mayor número posible de cuentas o publicaciones. Su utilidad deberá medirse por la capacidad de facilitar actividades científicas que hoy requieren esfuerzos dispersos: localizar antecedentes, reconocer contribuciones, verificar información pertinente, encontrar colaboradores y comunicar resultados con claridad.

Los efectos que se describen en este capítulo son aspiraciones e hipótesis de trabajo. No constituyen resultados observados ni estimaciones de impacto. Será necesario contrastarlos con investigadores, comunidades e instituciones antes de formular conclusiones.

13.1. Colaboración que produce trabajo científico

Xientia buscará facilitar encuentros entre personas y equipos con intereses, conocimientos o capacidades complementarias. El resultado deseable no es una lista extensa de contactos, sino que algunas de esas conexiones conduzcan a intercambios útiles, proyectos compartidos, actividades formativas o contribuciones científicas.

Durante un piloto podrían registrarse invitaciones de colaboración, conversaciones iniciadas y proyectos declarados por sus participantes. Esos datos deberán interpretarse con cuidado: una invitación aceptada no equivale a una investigación realizada, y un proyecto registrado no demuestra por sí solo un resultado científico.

La evaluación deberá incluir testimonios y comprobaciones de las personas participantes, no solamente indicadores automáticos de actividad.

13.2. Menos dificultades para encontrar conocimiento

Una contribución puede estar distribuida entre un artículo, un repositorio de datos, software y documentación complementaria. Xientia aspira a facilitar la localización de esas relaciones sin exigir que todo el material se aloje en una misma plataforma.

Para evaluar esa aspiración, podrán diseñarse tareas comparables: encontrar un artículo y sus datos asociados, identificar la versión vigente de una publicación o localizar los métodos utilizados en un trabajo. Interesa observar el tiempo empleado, la precisión de los resultados y las dificultades experimentadas.

Una reducción de tiempo solo será significativa si la información encontrada es correcta y suficiente para la tarea.

13.3. Trayectorias más comprensibles y verificables

Los perfiles de Xientia buscarán distinguir información declarada, respaldada y confirmada por fuentes competentes. Esto podría facilitar que una comunidad identifique afiliaciones, contribuciones y antecedentes relevantes sin confundir la identidad personal con la calidad científica.

El piloto deberá medir, entre otros aspectos, cuántas afirmaciones pueden respaldarse legítimamente, cuánto esfuerzo exige verificarlas y con qué frecuencia aparecen discrepancias que requieren corrección.

No sería adecuado convertir el número de credenciales verificadas en una clasificación de mérito. Una trayectoria extensa no garantiza rigor y una persona que comienza su carrera puede realizar contribuciones valiosas.

13.4. Publicaciones con contexto y continuidad

Xientia aspira a que las contribuciones científicas puedan consultarse junto con sus versiones, referencias, correcciones y relaciones con otros resultados. Las revistas y consejos editoriales que participen deberán conservar su autonomía y asumir responsabilidades claras sobre sus procesos de evaluación.

El impacto esperado consiste en mejorar la comprensión y trazabilidad de las publicaciones. Podrán evaluarse la claridad con que los lectores identifican el estado editorial de un trabajo, la facilidad para encontrar sus fuentes y la capacidad de seguir correcciones posteriores.

Las valoraciones comunitarias y las estadísticas de lectura podrán aportar información sobre interés o alcance, pero no demostrarán por sí mismas calidad científica.

13.5. Comunidades e instituciones con herramientas útiles

Las sociedades científicas, universidades, laboratorios y comunidades podrán utilizar Xientia para organizar miembros, grupos, actividades y proyectos editoriales. El valor institucional dependerá de que estas funciones respondan a necesidades reales y no generen nuevas cargas administrativas.

Durante el piloto será necesario observar la facilidad de incorporación, la gestión de invitaciones, la continuidad de perfiles cuando cambien las afiliaciones y la utilidad de los espacios comunitarios.

También será importante documentar las razones por las que una institución decida no utilizar determinadas funciones. Esas objeciones pueden revelar límites de diseño que las métricas de uso no muestran.

13.6. Acceso abierto y participación

Xientia pretende contribuir a que los resultados científicos sean más fáciles de consultar y compartir responsablemente, comenzando por publicaciones en español e inglés y revistas de lectura libre.

La evaluación deberá considerar accesibilidad, claridad de las licencias, facilidad para localizar contenidos y dificultades de participación. El número de documentos publicados en abierto será un dato útil, pero insuficiente si los lectores no pueden comprender sus condiciones de uso o encontrar los materiales relacionados.

Las restricciones legítimas de privacidad, ética y seguridad no deberán contabilizarse automáticamente como fallos de apertura.

13.7. Indicadores de actividad, resultados e impacto

Para evitar conclusiones apresuradas, Xientia distinguirá tres niveles de observación.

Actividad: registros, invitaciones, publicaciones, búsquedas, interacciones y uso de herramientas. Indica qué ocurre dentro de la plataforma.

Resultados: tareas completadas, credenciales confirmadas, vínculos documentados entre publicaciones y evidencias, proyectos iniciados o procesos editoriales ejecutados. Indica qué se consiguió de manera verificable.

Impacto: cambios sostenidos en la colaboración, la calidad de los procesos, el acceso al conocimiento o las capacidades de las comunidades. Requiere observación durante periodos más largos y evidencia adicional para atribuir esos cambios a Xientia.

La plataforma no deberá presentar crecimiento de actividad como si fuera impacto científico demostrado.

13.8. Evaluación del piloto institucional

El MIV deberá incluir un plan de evaluación proporcional a su alcance. Antes de iniciar las pruebas, será necesario definir tareas, participantes, condiciones de comparación y criterios de éxito.

Entre las preguntas relevantes estarán: ¿qué dificultades concretas experimentan los investigadores?, ¿qué tareas resuelve mejor Xientia?, ¿qué errores o barreras introduce?, ¿qué capacidades consideran útiles las instituciones?, ¿qué recursos se necesitan para sostenerlas?

Los resultados deberán informar tanto las decisiones de continuidad como las de reducción o modificación del alcance. Un resultado negativo, si está bien documentado, también será valioso.

13.9. Límites de atribución y expectativas

El progreso científico depende de numerosos factores que una plataforma no controla: financiación, formación, infraestructura, tiempo, políticas públicas y relaciones institucionales, entre otros.

Por ello, Xientia no deberá atribuirse automáticamente descubrimientos, publicaciones o colaboraciones solo porque sus participantes utilizaron el servicio. Cuando se comunique un resultado, deberá explicarse cuál fue la contribución concreta de la plataforma y qué evidencia la respalda.

La aspiración de Xientia es convertirse en una herramienta útil para la comunidad científica. La medida de su éxito deberá construirse a partir de esa utilidad, evaluada con transparencia y corregida a la luz de la experiencia.

Capítulo XIV — Horizonte de evolución

Xientia nace con una visión amplia, pero su desarrollo deberá avanzar a partir de problemas concretos y resultados verificables. No sería responsable intentar construir desde el inicio todas las herramientas imaginadas para el ecosistema científico. Tampoco tendría sentido limitar el proyecto a una demostración atractiva que no pueda sostenerse en el trabajo cotidiano de una comunidad de investigación.

El horizonte de evolución propuesto distingue la validación inicial, la operación de un producto útil, la expansión institucional y el desarrollo gradual de capacidades científicas más complejas. Estas etapas orientan las decisiones; no constituyen un calendario aprobado ni compromisos de entrega.

14.1. Comenzar por una necesidad comprobable

Antes de ampliar la plataforma, Xientia deberá conocer de primera mano cómo trabajan las comunidades que podrían utilizarla. Las entrevistas, la observación de tareas y las pruebas con instituciones permitirán identificar qué dificultades justifican una solución nueva y cuáles se resuelven mejor mediante servicios ya existentes.

La participación de una sociedad científica en el piloto permitiría evaluar el registro por invitación, la vinculación institucional, los perfiles de investigadores y la comunicación entre miembros. Esa participación tendrá que acordarse expresamente: ninguna institución se considera aliada por el hecho de figurar como ejemplo en la visión.

14.2. MIV — Minimum Investable Version

El MIV será una versión funcional y demostrable, acompañada de evidencia inicial, que permita evaluar la propuesta ante posibles instituciones participantes e inversionistas. Su propósito no será simular un ecosistema terminado, sino mostrar con claridad qué problema aborda Xientia, cómo propone resolverlo y qué se ha comprobado hasta ese momento.

El alcance candidato incluye una experiencia de incorporación institucional, perfiles con procedencia de la información, espacios de comunidad y una primera forma de publicar y relacionar contribuciones. La selección definitiva de estas capacidades dependerá de la investigación con usuarios y de su viabilidad técnica y económica.

El MIV deberá distinguir lo que funciona, lo que está representado mediante prototipos y lo que permanece como propuesta. También deberá documentar riesgos, costos estimados, dependencias y resultados de validación, incluidos los desfavorables.

14.3. MVP — Minimum Viable Product

El MVP será el primer producto destinado a utilizarse de manera continuada por una comunidad científica piloto. A diferencia de una demostración para evaluar inversión, deberá responder a necesidades reales de operación, soporte, seguridad y mantenimiento.

La transición hacia el MVP exigirá comprobar que las personas pueden completar tareas relevantes sin asistencia extraordinaria, que las instituciones pueden administrar sus espacios con responsabilidades claras y que los mecanismos de publicación y verificación funcionan de manera consistente.

La seguridad de cuentas, la protección de datos, la accesibilidad, el manejo de incidencias y la capacidad de corregir errores formarán parte de esa evaluación. Ninguna de estas obligaciones deberá aplazarse únicamente porque una función no sea visible en una presentación.

14.4. Expansión institucional

Si el piloto demuestra utilidad, Xientia podrá ampliar su participación a otras sociedades, universidades, centros de investigación y comunidades científicas. La expansión deberá considerar diferencias disciplinarias, lingüísticas, jurídicas y organizativas.

El crecimiento no consistirá solamente en sumar instituciones. Será necesario comprobar que los procedimientos de invitación, afiliación, administración comunitaria y revisión editorial pueden sostenerse sin depender de intervenciones manuales excepcionales.

Las integraciones con servicios científicos y sistemas institucionales se priorizarán por su valor comprobado, su legitimidad y sus costos de mantenimiento. La expansión no requerirá que las organizaciones abandonen sus herramientas actuales.

14.5. Desarrollo de capacidades científicas avanzadas

En etapas posteriores podrán explorarse un grafo de conocimiento más amplio, herramientas de búsqueda y descubrimiento, entornos reproducibles de análisis, mecanismos de colaboración entre laboratorios y formatos multimedia de divulgación y discusión científica.

La visión incluye un laboratorio computacional para ejecutar scripts, analizar datos y documentar procedimientos reproducibles cuando el tipo de investigación lo permita. No sustituirá laboratorios físicos ni podrá reproducir todos los experimentos. La ejecución de código de terceros exigirá aislamiento, cuotas de recursos, control de acceso, gestión de dependencias y mecanismos de auditoría.

Los lenguajes admitidos, los modelos de ejecución y la posibilidad de compartir entornos se definirán en la arquitectura técnica y en el Plan de Producto. Su alcance no podrá medirse solo por la cantidad de lenguajes o experimentos anunciados.

La asistencia mediante inteligencia artificial podrá facilitar determinadas tareas, pero deberá mantener visibles sus limitaciones, la procedencia de la información y la responsabilidad humana sobre las decisiones científicas.

14.6. Revistas y reconocimiento editorial

Xientia aspira a facilitar revistas científicas de acceso libre, promovidas por instituciones y comunidades con consejos editoriales responsables. Sin embargo, una revista no adquiere reconocimiento académico por existir dentro de una plataforma.

Antes de ampliar el sistema editorial será necesario demostrar que puede gestionar recepción, evaluación, decisiones, correcciones, preservación y conflictos de interés con procedimientos transparentes. La selección semanal de contribuciones destacadas podrá desarrollarse de manera independiente, sin confundirse con la revisión por pares.

La incorporación de nuevas revistas deberá depender de la capacidad de sostener estándares editoriales, no de una meta arbitraria de crecimiento.

14.7. Condiciones para avanzar

Cada transición deberá apoyarse en evidencia proporcional a su alcance. Entre las cuestiones que deberán examinarse están la utilidad para investigadores, la disposición de instituciones a participar, la calidad de las verificaciones, la claridad de los procesos editoriales, la seguridad de los datos y el costo real de operación.

Un aumento de registros o publicaciones no bastará para justificar la expansión. También importarán las tareas completadas, la permanencia voluntaria de las comunidades, los errores detectados y la capacidad de resolverlos.

Si una hipótesis no se confirma, Xientia deberá poder modificar su alcance, posponer funciones o abandonar decisiones que no aporten valor. Esa capacidad de corrección es parte de la visión, no una renuncia a ella.

14.8. Sostenibilidad y gobierno de la evolución

La evolución tecnológica deberá acompañarse de una estructura institucional capaz de asumir responsabilidades editoriales, financieras, jurídicas y operativas. Las decisiones relevantes deberán quedar documentadas y seguir los mecanismos de gobernanza definidos para Xientia.

El acceso libre al conocimiento no elimina los costos de infraestructura, preservación, soporte y trabajo editorial. Los modelos de sostenibilidad se analizarán sin permitir que la financiación determine la validez de una investigación o la aceptación de un artículo.

Los calendarios, presupuestos, responsables y prioridades de implementación corresponderán al Plan de Producto (XP-004) y al Business Plan (XB-005). En particular, XP-004 deberá definir para el MIV una matriz de hipótesis, indicadores, métodos de medición, participantes, criterios

de decisión y evidencias esperadas, antes de afirmar que una validación ha tenido éxito. Este Vision Paper establece la dirección, no sustituye esos instrumentos.

14.9. Un horizonte abierto a la revisión

La ambición de Xientia es contribuir a una infraestructura científica que pueda crecer con las necesidades de sus comunidades, preservar relaciones entre conocimientos y facilitar colaboraciones más allá de fronteras institucionales o nacionales.

Ese horizonte solo tendrá sentido si las primeras etapas demuestran utilidad real. El camino de Xientia deberá poder revisarse a partir de la evidencia, manteniendo sus compromisos de integridad científica, apertura responsable, autonomía institucional y soberanía tecnológica.

Capítulo XV — Conclusión

La propuesta de Xientia solo tendrá sentido si logra aportar algo concreto al trabajo de quienes investigan. Ese valor no se medirá por la amplitud de sus promesas, sino por la utilidad de sus herramientas, la confianza que merezcan sus procedimientos y la capacidad de corregir sus errores.

15.1. Una infraestructura al servicio de quienes investigan

Xientia aspira a ofrecer espacios para investigadores, sociedades científicas, universidades, laboratorios y comunidades independientes. Las instituciones podrán facilitar la incorporación de sus integrantes y respaldar determinadas afiliaciones, sin adquirir por ello control sobre la identidad o las publicaciones personales de cada participante.

La plataforma deberá reconocer contribuciones diversas y permitir que las comunidades organicen sus actividades según sus necesidades. Su valor dependerá de que simplifique tareas reales y no añada trámites que dificulten la investigación.

15.2. Confianza sin autoridad absoluta

La verificación de identidad, la comprobación de credenciales y la evaluación científica cumplen funciones distintas. Xientia buscará mostrar con claridad qué información ha sido declarada, qué respaldo tiene y quién es responsable de una decisión editorial.

Las revistas que surjan en la plataforma necesitarán procesos propios de revisión, corrección y preservación. Su credibilidad no podrá comprarse mediante donaciones ni derivarse únicamente de la popularidad de una publicación. Deberá construirse con prácticas transparentes y trabajo editorial sostenido.

15.3. Conocimiento abierto, con responsabilidades

El principio «El conocimiento debe ser libre» orientará la forma en que Xientia publique y preserve resultados. Las revistas abiertas deberán permitir la lectura sin barreras económicas, mientras que las licencias y las condiciones de reutilización tendrán que expresarse con precisión.

La apertura no exige divulgar información personal, datos sensibles o materiales protegidos sin autorización. Tampoco elimina la necesidad de financiar infraestructura, seguridad y mantenimiento. Xientia buscará un modelo sostenible que mantenga separadas las decisiones científicas de los intereses comerciales.

15.4. Una visión que necesita pruebas

La existencia de estándares abiertos, identificadores persistentes y servicios científicos consolidados hace posible explorar una experiencia más integrada. No demuestra, por sí sola, que las instituciones necesiten Xientia o que estén dispuestas a adoptarla.

La siguiente responsabilidad del proyecto será poner a prueba sus hipótesis con una comunidad científica real. Deberemos comprobar si la incorporación institucional resulta útil, si los perfiles verificables generan confianza, si las publicaciones pueden relacionarse mejor con sus evidencias y si las herramientas de colaboración ayudan a desarrollar trabajo concreto.

El MIV deberá presentar una experiencia funcional y evidencia inicial de esa utilidad. Las decisiones sobre alcance, recursos y plazos se desarrollarán en los documentos de producto y sostenibilidad, sin atribuir al piloto resultados que todavía no se han obtenido.

15.5. Compromiso de evolución

Xientia no puede quedar definida para siempre por las herramientas que utilice en su primera versión. Deberá evolucionar con las prácticas científicas, los estándares de interoperabilidad y las necesidades de las comunidades participantes. Esa evolución requerirá preservar la autoría, la trazabilidad, la independencia editorial y la capacidad de revisar decisiones equivocadas.

El conocimiento científico no adquiere valor por encontrarse dentro de una plataforma, sino por la posibilidad de comprenderlo, examinarlo, cuestionarlo y utilizarlo para continuar investigando. Xientia aspira a facilitar ese proceso y a demostrar, mediante resultados verificables, que puede hacerlo de manera útil y responsable.

Referencias y criterios de verificación

Las citas de XV-001 utilizan claves BibTeX, por ejemplo `[@unesco2021]`. Su catálogo canónico es `../../bibliography/references.bib`.

Las siete claves utilizadas en el volumen figuran en ese catálogo. El registro de cotejo bibliográfico documenta la comprobación de sus datos esenciales frente a fuentes primarias el **2026-10-23**. No se identificaron discrepancias sustantivas que exigieran cambiar las claves.

Pendientes editoriales

- Completar la autoría de `wilkinson2016` para la edición bibliográfica definitiva.
- Revisar la correspondencia entre cada afirmación del Vision Paper y la fuente citada; el cotejo bibliográfico no sustituye esta evaluación.
- Someter el documento a revisión científica y editorial independiente.
- Evaluar mecanismos de preservación de enlaces y registrar correcciones posteriores, si las hubiera.

Las afirmaciones sobre adopción institucional, demanda comercial e impacto de Xientia siguen siendo hipótesis por validar. Este registro no constituye aprobación del volumen.